คู่มือการใช้งานไฟล์เทมเพลต (Template Manual)

ภาพรวมของไฟล์เทมเพลต

ไฟล์ Template (final1.xlsx)
เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการคำนวณมาตรฐานสากล ซึ่งใช้สูตรพื้นฐานดังนี้:

Emission = Activity Data × Emission Factor (EF)

- **Activity Data** คือ ข้อมูลกิจกรรม เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน หรือระยะทางขนส่ง
- **Emission Factor (EF)** คือ ค่าปัจจัยการปล่อยก๊าซของแต่ละกิจกรรม

ไฟล์นี้ช่วยให้การจัดทำรายงานมีความถูกต้อง เป็นระบบ และลดความผิดพลาดในการคำนวณ

โครงสร้างของไฟล์เทมเพลต

ไฟล์ประกอบด้วย 6 Sheet ได้แก่:

1. Cover_Info
2. Utilities & Energy
3. Maintenance & Fugitive
4. Scope 3
5. Production & Circular
6. Master

Sheet 1 : Cover_Info

หน้าที่: ใช้กรอกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และเป็นส่วนอ้างอิงของรายงานทั้งหมด

รายละเอียดข้อมูล:

	A	B
1	**รายการ**	**ข้อมูลที่ต้องกรอก**
2	**ชื่อบริษัท**	
3	**รอบระยะเวลาที่รายงาน**	
4	**ขอบเขตการรายงาน**	
5	**วัตถุประสงค์**	
6		

ข้อมูลที่ต้องกรอก

- ชื่อองค์กร
- ช่วงเวลาเก็บข้อมูล
- ขอบเขตองค์กร (เช่น โรงงาน / ทั้งองค์กร)
- วัตถุประสงค์ของรายงาน

แนวทางการใช้งาน

กรอกข้อมูลให้ครบก่อนเริ่มใช้งาน Sheet
อื่นเพื่อใช้ข้อมูลจริงเพื่อความน่าเชื่อถือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ความสำคัญ: เป็นส่วนที่ใช้ระบุที่มาของข้อมูลทั้งหมดในไฟล์

วิธีการใช้งาน

1. กรอกชื่อบริษัท
2. ระบุช่วงเวลาที่จัดทำรายงาน
3. กำหนดขอบเขต (เช่น โรงงาน/ทั้งองค์กร)
4. ระบุวัตถุประสงค์

ใช้เป็น “หน้าปกและข้อมูลอ้างอิง”

Sheet 2 : Utilities & Energy (Scope 1 และ Scope 2)

หน้าที่ : ใช้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัตโนมัติ

รายละเอียดข้อมูล:

	Date	Activity Type	Quantity	Unit (Auto)	Process/Department	Source/Evidence2
2		Natural gas		scf		
3		Natural gas		scf		
4		Natural gas		scf		
5		LPG		kg		
6		Natural gas		scf		
7		Fuel oil A		litre		
8		Diesel (Gas/Diesel oil)		litre		
9		Natural gas		scf		
10		Fuel oil C		litre		

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

Date	**วันที่**	**วันที่ใช้งาน**
Activity Type	**ประเภทกิจกรรม**	**เช่น Diesel**
Quantity	**ปริมาณ**	**จำนวนการใช้**
Unit	**หน่วย**	**เช่น litre, kWh**
Process/Department	**แผนก**	**ส่วนของงาน**
Source/Evidence	**แหล่งข้อมูล**	**เช่น บิล**

ประเภทข้อมูล

Scope 1 : เชื้อเพลิง (Diesel, Benzene, Gas)

Scope 2 : ไฟฟ้า (Electricity)

หลักการทำงานระบบจะใช้สูตร:

Emission = Activity Data × Emission Factor (EF)

โดยดึงค่า EF จาก Sheet Master

ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้ไฟฟ้า = 1,500 kWh

ค่า EF = 0.566

ผลลัพธ์ = 849 kgCO2e

วิธีการใช้งาน

1. เลือกประเภทพลังงาน (เช่น Diesel)
2. กรอกปริมาณ (Quantity)
3. ตรวจสอบหน่วย
4. ระบุแผนก
5. ใส่หลักฐาน เช่น บิล

ระบบจะคำนวณ Emission อัตโนมัติ

ใช้สำหรับ Scope 1 และ 2

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบหน่วยให้ถูกต้อง
- ห้ามแก้ไขสูตรใน Excel
- ตรวจสอบค่า EF ให้ถูกต้อง

Sheet: Maintenance & Fugitive

หน้าที่ : ใช้บันทึกการปล่อยก๊าซที่ “ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้”

รายละเอียดข้อมูล:

	Equipment ID	Refrigerant Type	Filled Quantity (kg)	GWP	Maintenance Date
2		R-134a		1430	
3		R-134a		1430	
4					
5		R-134a		1430	
6					
7					
8		R-404A		3922	
9					
10					
11					
12					
13					
14		R-32		675	
15					

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

Equipment ID	**รหัสอุปกรณ์**	**ใช้ระบุเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว**
Filled Quantity (kg)	**ปริมาณที่เติม (กิโลกรัม)**	**ปริมาณสารทำความเย็นที่เติมเข้าไปในระบบ**
GWP (kgCO2e/kg)	**ค่าศักยภาพเรือนกระจก**	**ค่าที่ใช้แปลงสารทำความเย็นเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า**
Maintenance Date	**วันที่บำรุงรักษา**	**วันที่มีการเติมหรือซ่อมบำรุง**
Refrigerant Type	**ประเภทสารทำความเย็น**	**ชนิดของน้ำยาแอร์ เช่น R-134a, R-404A**

ตัวอย่างกิจกรรม

- การรั่วไหลของสารทำความเย็น
- การเติมน้ำยาแอร์
- การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หลักการทำงาน: ระบบจะคำนวณโดยใช้ค่า GWP เป็นตัวแปลงเป็น kgCO2e

ประเภทข้อมูล: *การรั่วไหลของสารทำความเย็น, การเติมน้ำยาแอร์ , การซ่อมบำรุงเครื่องจักร*

ตัวอย่าง

เติมน้ำยาแอร์ = 3 kg

EF = 1,430

Emission = 4,290 kgCO2e

วิธีการใช้งาน

1.ใส่รหัสอุปกรณ์ (เช่น AC-01)

2.กรอกปริมาณน้ำยา

3.ตรวจสอบค่า GWP

4.ใส่วันที่

5.เลือกชนิดสาร

ใช้คำนวณการปล่อยจากการรั่วไหล (Scope 1)

⚠️ **ข้อควรระวัง**

- ค่า GWP สูง ⟶ ส่งผลต่อผลรวมมาก
- ต้องเลือกชนิดสารให้ถูกต้อง
- หากใช้ค่า EF ผิด ⟶ ค่าคลาดเคลื่อนสูงมาก

Sheet: Sheet: Scope 3

หน้าที่: ใช้บันทึกการปล่อยก๊าซทางอ้อมอื่น ๆ ที่องค์กรไม่ได้ควบคุมโดยตรง

รายละเอียดข้อมูล:

	Activity Name	Category	Quantity	Unit
1	Activity Name	Category	Quantity	Unit
2	Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste		kg
3	Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste		kg
4	Recycled Steel - เหล็กรีไซเคิล	Material (Recycled)		kg
5	Van (Public) - รถตู้สาธารณะ	Transportation		passenger-km
6	Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste		kg
7	Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste		kg
8	Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste		kg
9				

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

Activity	**Name**	**ชื่อกิจกรรม เช่น Food Waste**
Category	**หมวดหมู่**	**Waste, Transport**
Quantity	**ปริมาณ**	**จำนวน**
Unit	**หน่วย**	**kg, km**

ตัวอย่างกิจกรรม : *การขนส่งสินค้า , การเดินทางของพนักงาน , การใช้บริการจากภายนอก*

แนวทางการใช้งาน : เลือกกรอกเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง , ใช้ค่าเฉลี่ยในกรณีไม่มีข้อมูลจริง, ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

วิธีการใช้งาน

1. เลือกกิจกรรม
2. เลือกหมวดหมู่
3. กรอกปริมาณ
4. ตรวจสอบหน่วย

ใช้สำหรับการปล่อยทางอ้อม เช่น ขยะ การเดินทาง

ข้อควรระวัง

- ข้อมูลอาจไม่ครบ ⟶ ต้องประมาณอย่างมีเหตุผล

Sheet: Production & Circular

หน้าที่ : ใช้สำหรับวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากร

Product Name	Total Output Mass (kg)	Circular Feedstock Mass (kg)	Process Yield (%)	Net Circular Mass (kg)	Circular Content (%)	Feedstock Type	Certification No.
HDPE	1000	200	95%	190	19%		
GPPS	2000	100	98%	98	5%		

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

Product Name	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชื่อสินค้าที่ผลิต
Total Output Mass	มวลผลผลิตรวม	ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้
Circular Feedstock Mass	วัตถุดิบรีไซเคิล	ปริมาณที่ใช้
Process Yield	ประสิทธิภาพ	% การผลิต
Net Circular Mass	มวลสุทธิ	ผลผลิตจริง
Circular Content	% รีไซเคิล	สัดส่วน
Feedstock Type	ประเภทวัตถุดิบ	Virgin/Recycled
Certification No	เลขใบรับรอง	มาตรฐาน
Total Input Required	วัตถุดิบรวม	ทั้งหมด
Total Process Waste	ของเสีย	ที่สูญเสีย

วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
- ลดของเสีย (Waste)
- สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปริมาณการผลิต
- การใช้วัตถุดิบ
- ของเสียที่เกิดขึ้น
- การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

แนวทางการใช้งาน

1. บันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละช่วงเวลา
2. วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร
3. เปรียบเทียบ Input vs Output
4. หาแนวทางลดของเสีย

ประโยชน์

- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ข้อควรระวัง

- ข้อมูลต้องครบทุกกระบวนการ
- หลีกเลี่ยงการตกหล่นของข้อมูล
- ควรมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

Sheet: Master

หน้าที่: เก็บค่า Emission Factor (EF) สำหรับใช้คำนวณทั้งหมด

Activity Type	Unit (หน่วยแนะนำ)	ประเภทพลังงาน
Electricity	kWh	พลังงานไฟฟ้า
Natural gas	scf	พลังงานก๊าซ
LPG	kg	พลังงานก๊าซ
Fuel oil A	litre	พลังงานของเหลว
Fuel oil C	litre	พลังงานของเหลว
Diesel (Gas/Diesel oil)	litre	พลังงานของเหลว
Jet Kerosene	litre	พลังงานของเหลว
Lignite	kg	พลังงานของแข็ง
Anthracite	kg	พลังงานของแข็ง
Sub-bituminous coal	kg	พลังงานของแข็ง

สารทำความเย็น (Refrigerant)	ค่า GWP (kgCO2e/kg)
R-32	675
R-134a	1,430
R-22	1,810
R-410A	2,088
R-404A	3,922

Emission Source	Category	Units
Municipal Solid Waste (ขยะมูลฝอยรวม) - ฝังกลบ	Waste	kg
Food Waste (ขยะอาหาร) - ฝังกลบ	Waste	kg
Plastic Waste (ขยะพลาสติก) - ฝังกลบ	Waste	kg
Paper Waste (ขยะกระดาษ) - ฝังกลบ	Waste	kg
Wood Waste (ขยะไม้) - ฝังกลบ	Waste	kg
Wastewater (น้ำเสีย) - ระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ	Waste	m^3

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

Activity Type	ประเภทกิจกรรม	เช่น Diesel
Unit	หน่วย	หน่วยข้อมูล
-	ประเภทพลังงาน	เช่น พลังงานไฟฟ้า, พลังงานของเหลว
Refrigerant	สารทำความเย็น	เช่น R-32, R-134a
GWP	ค่าการปล่อย	ของสาร
Emission Source	แหล่งปล่อย	กิจกรรม
Category	หมวดหมู่	Waste/Transport
Unit	หน่วย	หน่วยข้อมูล

แนวทางการใช้งาน: ตรวจสอบค่า EF ก่อนใช้งาน, ใช้มาตรฐานสากล,อัปเดตเมื่อมีข้อมูลใหม่

วิธีการใช้งาน: ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง , ระบบดึงค่าไปใช้ใน Sheet อื่น

ข้อควรระวัง

- ห้ามแก้ค่า EF โดยไม่มีแหล่งอ้างอิง
- หาก EF ผิด ⟶ ผลลัพธ์ผิดทั้งหมด